LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: PBO
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: L - MM
Hari, tanggal	: Jumat, 24 april 2026
Jam	: 12.30 WIB
Topik praktikum	: Modul-7

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Fauza Kaizaku Setiawan
NIM	: 103112400134
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

SOAL CERITA

ShopKita adalah platform *e-commerce* lokal yang sedang mengembangkan fitur pembayaran. Platform ini ingin mendukung tiga metode pembayaran: dompet digital (seperti GoPay/OVO), kartu kredit, dan rekening bank.

Meskipun cara kerjanya berbeda, semua metode pembayaran harus bisa melakukan tiga hal: memproses pembayaran, mengecek saldo, dan menyimpan riwayat transaksi. Selain itu, setiap metode memiliki aturan validasi yang unik — dompet digital mengharuskan saldo mencukupi, kartu kredit tidak boleh melebihi limit, dan rekening bank memotong biaya admin sebesar Rp 2.500 setiap transaksi.

TUGAS MAHASISWA

Buat interface **Pembayaran** dengan method **bayar()**, **cekSaldo()**, dan **getRiwayat()**

Buat abstract class **MetodePembayaran** yang mengimplementasikan interface **Pembayaran**, dengan abstract method **validasiPembayaran()**

Buat class **DompetDigital**, **KartuKredit**, dan **RekeningBank** yang masing-masing mewarisi **MetodePembayaran**

Buat class **Main** untuk mensimulasikan minimal 2 transaksi per metode pembayaran (termasuk 1 transaksi yang gagal), lalu tampilkan riwayat seluruh transaksi

- **Kode Program & Penjelasan**

```java
interface Pembayaran {
    void bayar(double jumlah);
    double cekSaldo();
    void getRiwayat();
}

abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
    protected String nama;
    protected String[] riwayat = new String[10];
    protected int jumlahRiwayat = 0;

    public MetodePembayaran(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    protected abstract boolean validasiPembayaran(double jumlah);

    @Override
    public void bayar(double jumlah) {
        if (validasiPembayaran(jumlah)) {
            prosesTransaksi(jumlah);
            riwayat[jumlahRiwayat++] = "[BERHASIL] Bayar Rp " + jumlah;
            System.out.println(nama + ": bayar Rp " + jumlah + " -> berhasil");
        } else {
            riwayat[jumlahRiwayat++] = "[GAGAL] Bayar Rp " + jumlah;
            System.out.println(nama + ": bayar Rp " + jumlah + " -> gagal");
        }
    }

    protected abstract void prosesTransaksi(double jumlah);

    @Override
    public void getRiwayat() {
        System.out.println("\nRiwayat " + nama + ":");
        for (int i = 0; i < jumlahRiwayat; i++) {
            System.out.println("  " + riwayat[i]);
        }
    }
}

class DompetDigital extends MetodePembayaran {
    private double saldo;

    public DompetDigital(String nama, double saldo) {
        super(nama);
        this.saldo = saldo;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
```

```
        saldo -= jumlah;
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": saldo Rp " + saldo);
        return saldo;
    }
}

class KartuKredit extends MetodePembayaran {
    private double limitKredit;
    private double totalTagihan;

    public KartuKredit(String nama, double limitKredit) {
        super(nama);
        this.limitKredit = limitKredit;
        this.totalTagihan = 0;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return (totalTagihan + jumlah) <= limitKredit;
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
        totalTagihan += jumlah;
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": sisa limit Rp " + (limitKredit -
totalTagihan) + ", tagihan Rp " + totalTagihan);
        return limitKredit - totalTagihan;
    }
}

class RekeningBank extends MetodePembayaran {
    private double saldo;
    private static final double BIAYA_ADMIN = 2500;

    public RekeningBank(String nama, double saldo) {
        super(nama);
        this.saldo = saldo;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    @Override
    protected void prosesTransaksi(double jumlah) {
        saldo -= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
```

```java
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        System.out.println(nama + ": saldo Rp " + saldo);
        return saldo;
    }
}

public class ShopKita {
    public static void main(String[] args) {

        DompetDigital gopay = new DompetDigital("GoPay", 100000);
        gopay.bayar(50000);
        gopay.bayar(80000);
        gopay.cekSaldo();

        KartuKredit kartu = new KartuKredit("BCA Visa", 200000);
        kartu.bayar(150000);
        kartu.bayar(100000);
        kartu.cekSaldo();

        RekeningBank bri = new RekeningBank("BRI", 80000);
        bri.bayar(50000);
        bri.bayar(50000);
        bri.cekSaldo();

        System.out.println("\n--- Riwayat Transaksi ---");
        gopay.getRiwayat();
        kartu.getRiwayat();
        bri.getRiwayat();
    }
}
```

Program ini mensimulasikan tiga metode pembayaran pada platform ShopKita. Setiap metode diuji dengan dua transaksi — satu yang berhasil dan satu yang gagal sesuai aturan validasi masing-masing. Pada Dompet Digital (GoPay), pembayaran Rp 50.000 berhasil karena saldo mencukupi, sedangkan Rp 80.000 gagal karena saldo tersisa hanya Rp 50.000. Pada Kartu Kredit (BCA Visa), pembayaran Rp 150.000 berhasil dalam limit, namun Rp 100.000 berikutnya gagal karena total tagihan akan melebihi limit Rp 200.000. Pada Rekening Bank (BRI), pembayaran Rp 50.000 berhasil dengan dipotong biaya admin Rp 2.500, sedangkan transaksi kedua gagal karena saldo tidak cukup untuk menutup jumlah bayar ditambah biaya admin. Di akhir program, seluruh riwayat transaksi ditampilkan per metode pembayaran, menunjukkan status setiap transaksi apakah berhasil atau gagal beserta jumlahnya.

Hasil Running Program

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                                    Run: ShopKita

PS E:\UNIVERSITY\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK\PRAKTIKUM\LAPRAK\103112400134_fauzakaizakusetiawan_PM7> & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.14.7-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9c6494853a3499fb51cbfff400cde4ce\redhat.java\jdt_ws\103112400134_fauzakaizakusetiawan_PM7_b3ee35b6\bin' 'ShopKita'
GoPay: bayar Rp 50000.0 -> berhasil
GoPay: bayar Rp 80000.0 -> gagal
GoPay: saldo Rp 50000.0
BCA Visa: bayar Rp 150000.0 -> berhasil
BCA Visa: bayar Rp 100000.0 -> gagal
BCA Visa: sisa limit Rp 50000.0, tagihan Rp 150000.0
BRI: bayar Rp 50000.0 -> berhasil
BRI: bayar Rp 50000.0 -> gagal
BRI: saldo Rp 27500.0

--- Riwayat Transaksi ---

Riwayat GoPay:
  [BERHASIL] Bayar Rp 50000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 80000.0

Riwayat BCA Visa:
  [BERHASIL] Bayar Rp 150000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 100000.0

Riwayat BRI:
  [BERHASIL] Bayar Rp 50000.0
  [GAGAL] Bayar Rp 50000.0
PS E:\UNIVERSITY\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK\PRAKTIKUM\LAPRAK\103112400134_fauzakaizakusetiawan_PM7>
```